

# Schiffsklassen des Jahres 2234

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier stellt 34 Schiffsklassen vor: je fünf pro Antriebsklasse, dazu vier Hafenschiffe mit MPD-Antrieb (Büffel, Kiebitz, Prüfer, Tränke; Verfahren in 2234-A75). Die Schiffe sind nach den Antrieben des Dossiers 2234-A71 geordnet und in sechs Einsatzkategorien eingeteilt. Es nutzt die Regeln der Sperrzonen (2234-A72) und die Infrastruktur des Sonnensystems (2234-A73): Randhäfen, Gateway-Sektoren, Äquatorring, Fahrstuhl, Ceres-Freihafen und die Nachbarsysteme (2234-A76); Flottengrößen und Linien folgen 2234-A77. Jede Karte enthält Kenndaten, eine kurze Beschreibung und eine einfache Schemazeichnung im Seitenriss (Bug rechts, Maßstabsbalken unten links). Alle Zahlen sind Angaben der Abteilung für das Jahr 2234.

## Kategorien im Überblick

| Kategorie                           | Aufgabe                                                 | Anzahl | Schiffe                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>Personenverkehr</b>            | Beförderung von Passagieren, Siedlern und Delegationen. | 9      | Schwalbe, Kranich, Falke, Elch, Auszug, Eilbote, Landnahme, Windhund, Q-5 Gast     |
| ■ <b>Frachtverkehr</b>              | Transport von Gütern, Containern und Massengut.         | 4      | Ochse, Mammut, Karawane, Q-4 Ballast                                               |
| ■ <b>Bergbau &amp; Industrie</b>    | Rohstoffgewinnung und industrielle Logistik.            | 3      | Maulwurf, Bienenkorb, Einsiedler                                                   |
| ■ <b>Forschung &amp; Erkundung</b>  | Vermessung, Sonden und Grundlagenforschung.             | 5      | Späher, Weitgänger, Zeitläufer, Kartograph, Q-1 Erstling                           |
| ■ <b>Militär &amp; Sicherheit</b>   | Verlegung, Abfangen, Zoll und Aufsicht.                 | 4      | Fernwache, Bollwerk, Nadel, Q-2 Flüster                                            |
| ■ <b>Spezial- &amp; Hafendienst</b> | Schlepp-, Tank-, Wartungs- und Kontrolldienste.         | 9      | Büffel, Kiebitz, Prüfer, Tränke, Anschieber, Werkstatt, Tresor, Torwart, Q-3 Lotse |

## Verteilung nach Antrieb und Kategorie

| Antrieb               | Personen | Fracht | Bergbau | Forschung | Militär | Spezial | Summe |
|-----------------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| MPD Pender-Düsen      | 3        | 1      | 1       | –         | –       | 4       | 9     |
| Fusionspuls           | 1        | 1      | 1       | 1         | –       | 1       | 5     |
| Magneto-Bussard       | 1        | –      | 1       | 1         | 1       | 1       | 5     |
| Antimaterie-Pionen    | 1        | –      | –       | 1         | 2       | 1       | 5     |
| Metrische Welle (FTL) | 2        | 1      | –       | 1         | –       | 1       | 5     |
| Quantentunnel (FTL)   | 1        | 1      | –       | 1         | 1       | 1       | 5     |
| Summe                 | 9        | 4      | 3       | 5         | 4       | 9       | 34    |

## Lesehilfe für die Zeichnungen

|                     |                |                      |                        |
|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Rumpf               | Düse / Antrieb | Fenster, Wohnbereich | Ladung, Nutzlast       |
| Strahlungsempfänger | Radiator       | Schild, Träger       | Feld, Resonator, Spule |

Die Zeichnungen sind schematisch und nur im Rumpf maßstäblich. Bei Bussard-Schiffen ist der Trichter (tausende Kilometer breit) stark verkleinert dargestellt.

Gesamtübersicht der 34 Klassen

| Klasse         | Antrieb         | Kategorie                          | Länge | Crew            | Kernwert                             |
|----------------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| Schwalbe       | MPD             | <div></div> Personenverkehr        | 64 m  | 12              | Erde-Mond ≈ 3 h                      |
| Kranich        | MPD             | <div></div> Personenverkehr        | 140 m | 28              | Ring - RH-Terra ≈ 11 h               |
| Falke          | MPD             | <div></div> Personenverkehr        | 44 m  | 4               | Landung ≈ 1 h ab Bremsimpuls         |
| Ochse          | MPD             | <div></div> Frachtverkehr          | 240 m | 9               | 15.000 t, Erde-Mond ≈ 11 h           |
| Maulwurf       | MPD             | <div></div> Bergbau & Industrie    | 180 m | 6               | 20.000 t Schüttgut                   |
| Büffel         | MPD             | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 120 m | 8               | Schub ≈ 90 MN                        |
| Kiebitz        | MPD             | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 38 m  | 6 + 4<br>Lotsen | 4 Lotsen                             |
| Prüfer         | MPD             | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 62 m  | 14              | 40 Quarantänebetten                  |
| Tränke         | MPD             | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 210 m | 12              | ≈ 25.000 t Treibstoff                |
| Mammut         | Fusionspuls     | <div></div> Frachtverkehr          | 760 m | keine           | 1,4 Mio. t Erz                       |
| Elch           | Fusionspuls     | <div></div> Personenverkehr        | 310 m | 90              | Erde-Mars ≈ 6,5-14 Tage              |
| Bienenkorb     | Fusionspuls     | <div></div> Bergbau & Industrie    | 420 m | 280             | 60 Schürfdrohnen                     |
| Späher         | Fusionspuls     | <div></div> Forschung & Erkundung  | 240 m | keine           | 0,1c, 24 Sonden                      |
| Anschieber     | Fusionspuls     | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 300 m | 24              | 5.000 km/s in ≈ 12 Tagen             |
| Weitgänger     | Bussard         | <div></div> Forschung & Erkundung  | 520 m | 14              | 0,2-0,3c, Mission 20-40 Jahre        |
| Einsiedler     | Bussard         | <div></div> Bergbau & Industrie    | 300 m | 6               | 25.000 t Fracht                      |
| Auszug         | Bussard         | <div></div> Personenverkehr        | 780 m | 60              | 2.400 Siedler, Reise 20-45 Jahre     |
| Werkstatt      | Bussard         | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 460 m | 120             | Ersatzspulen, 2 Kräne                |
| Fernwache      | Bussard         | <div></div> Militär & Sicherheit   | 410 m | 80              | Patrouille 6-8 Jahre                 |
| Bollwerk       | Pionen          | <div></div> Militär & Sicherheit   | 640 m | 620             | 12 Nadeln, Besatzung 620             |
| Nadel          | Pionen          | <div></div> Militär & Sicherheit   | 48 m  | 6               | 10 g, Kuiper in ≈ 5,7 Tagen          |
| Eilbote        | Pionen          | <div></div> Personenverkehr        | 72 m  | 14              | Erde-Mars ≈ 2,1-4,5 Tage             |
| Zeitläufer     | Pionen          | <div></div> Forschung & Erkundung  | 380 m | keine           | Rekord 0,8c                          |
| Tresor         | Pionen          | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 260 m | 18              | Antimaterie (klassifiziert)          |
| Landnahme      | Metrische Welle | <div></div> Personenverkehr        | 640 m | 240             | 6.000 Siedler, Proxima ≈ 39 Tage     |
| Windhund       | Metrische Welle | <div></div> Personenverkehr        | 310 m | 160             | 900 Passagiere, Proxima ≈ 16-19 Tage |
| Karawane       | Metrische Welle | <div></div> Frachtverkehr          | 900 m | 60              | 400.000 t, Ceres-Proxima ≈ 77 Tage   |
| Kartograph     | Metrische Welle | <div></div> Forschung & Erkundung  | 220 m | 120             | 8 Landefähren                        |
| Torwart        | Metrische Welle | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 360 m | 85              | ≈ 300 Zonenbojen                     |
| Q-1 „Erstling“ | Quantentunnel   | <div></div> Forschung & Erkundung  | 60 m  | keine           | erster Sprung 2228                   |
| Q-2 „Flüster“  | Quantentunnel   | <div></div> Militär & Sicherheit   | 85 m  | 4               | erprobt ≈ 4,2 ly                     |
| Q-3 „Lotse“    | Quantentunnel   | <div></div> Spezial- & Hafendienst | 150 m | 20              | erprobt ≈ 1,0 ly                     |
| Q-4 „Ballast“  | Quantentunnel   | <div></div> Frachtverkehr          | 220 m | keine           | ≈ 5.000 t Testlast                   |
| Q-5 „Gast“     | Quantentunnel   | <div></div> Personenverkehr        | 70 m  | 6               | Auslegung 6, unbemannt, ≈ 4,2 ly     |

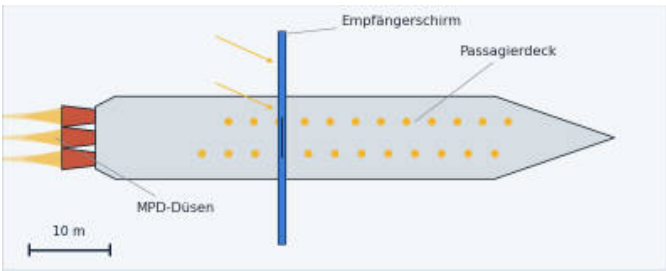
## Magnetoplasmadynamische Pendler-Düsen

Systeminterne Kurzstreckenklasse (30 – 100 km/s), Standardantrieb für den Nah- und Pendlerverkehr. Die Schiffe tragen weder Reaktor noch Antimaterie: Ihre Energie kommt als gebündelte Strahlung von rund 400 Orbitalkraftwerken und steht nur in versorgten Korridoren zur Verfügung. Ein Direktstart von der Erdoberfläche ist nicht vorgesehen; der Bodenzugang läuft über Äquatorring, Fahrstuhl und Startschleife. Vier Hafenschiffe (Büffel, Kiebitz, Prüfer, Tränke) bilden den Hafendienst der Randhäfen. Düsenmodule: Seimitsu, Wanli, Qamutik (2234-A71). Schwarzfilm-Reinigung alle  $\approx 240$  Tage (2234-A82).

Bezug: A71 MPD; A73 Zugang zur Erdoberfläche; A75 Hafenschiffe

Schwalbe-Klasse | Expressfähre

Personenverkehr



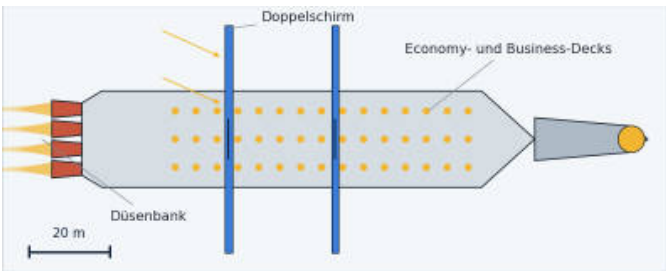
|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 64 m · $\approx 620$ t (Start), Treibstoff $\approx 31$ % |
| Besatzung       | 12                                                        |
| Kapazität       | 300 Passagiere                                            |
| Beschleunigung  | $\approx 1,3$ g                                           |
| Geschwindigkeit | Spitze $\approx 70$ km/s; Erde-Mond $\approx 3$ h         |
| In Dienst seit  | 2118 (3. Generation)                                      |
| Einsatzgebiet   | Pendlerkorridor Erde-Mond                                 |

Die Schwalbe fliegt die Standardstrecke Erde-Mond in rund drei Stunden und setzt damit den Richtwert für zivile Kurzstreckentransfers. Statt eines Reaktors trägt sie einen ausfahrbaren Empfängerschirm, der die Strahlung der Orbitalkraftwerke aufnimmt; volle Leistung erreicht sie nur auf versorgten Korridoren. Die Kabinen sind für 1,3 g Schub ausgelegt, nach der Flugmitte kippt das Schiff um 180° und bremst.

Bezug: A71 MPD (Kennwerte, Status); A73 Erdmond

Kranich-Klasse | Randhafenfähre

Personenverkehr



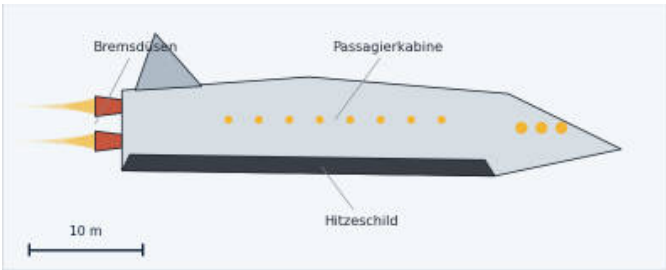
|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 140 m · $\approx 5.200$ t (Start), Treibstoff $\approx 39$ %             |
| Besatzung       | 28                                                                       |
| Kapazität       | 900 Passagiere (Economy 700, Business 200)                               |
| Beschleunigung  | 0,5 g                                                                    |
| Geschwindigkeit | Spitze $\approx 100$ km/s                                                |
| In Dienst seit  | 2202                                                                     |
| Einsatzgebiet   | Äquatorring – RH-Terra $\approx 11$ h; Marsorbit – RH-Ares $\approx 8$ h |

Die Kranich-Klasse schließt die Lücke zwischen Bodenzugang und interstellarem Liner. Sie nimmt Passagiere am Äquatorring oder im Marsorbit auf und bringt sie zum Randhafen am Zonenrand, wo die FTL-Liner warten. Ein Doppelschirm sammelt die Strahlungsenergie, zwei Passagierdecks halten Economy und Business getrennt. Die Klasse entstand mit den Randhäfen des Sperrzonen-Regelwerks; rund 130 Kranich-Fähren des Terra-Fährverbunds bedienen die Tore von RH-Terra und RH-Ares. An den Rote-Zwerg-Welten pendeln sie vom Ankerpunkt (200.000 km) zur Welt.

Bezug: A72 Route A (Passagierkette); A73 Zugang zur Erdoberfläche; A75 Randhafen

Falke-Klasse | Rückkehrgleiter

Personenverkehr



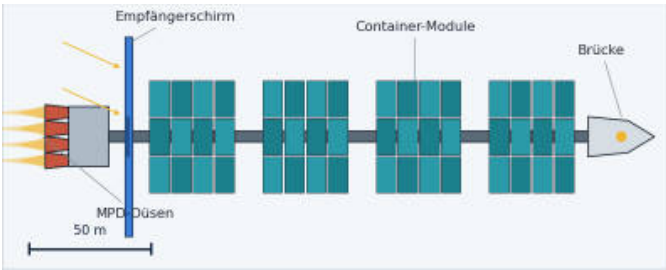
|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 44 m · ≈ 140 t                        |
| <b>Besatzung</b>       | 4                                     |
| <b>Kapazität</b>       | 120 Passagiere                        |
| <b>Beschleunigung</b>  | kleiner Bremsimpuls, danach Gleitflug |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Landung ≈ 1 h nach dem Bremsimpuls    |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2197                                  |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Erdorbit → Erdoberfläche              |

Der Falke bringt Passagiere ohne Aufzug zurück zur Erde. Ein Auftriebskörper mit keramischem Hitzeschild taucht nach einem kleinen MPD-Bremsimpuls in die Atmosphäre ein und landet auf einer Piste. Da die Gleiter danach wieder in den Orbit müssen, reisen sie leer als Fracht über den Terra-Fahrstuhl zurück. An Welten ohne Fahrstuhl (alle gezeitengebundenen Welten der Nachbarsysteme) bringen Gleiter dieser Bauart die Rückkehrer hinab, der Aufstieg läuft über Startschleifen oder genehmigte Raketenflieger (RVO § 7).

Bezug: A73 Zugang zur Erdoberfläche (Abwärts)

Ochse-Klasse | Containerfähre

Frachtverkehr



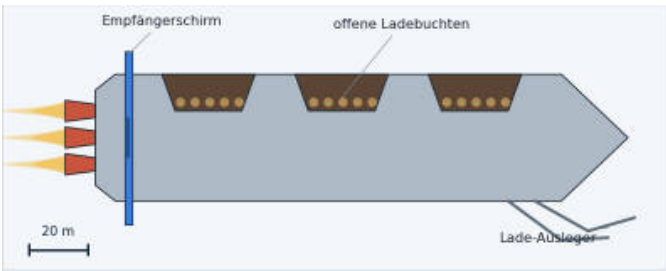
|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 240 m · ≈ 26.000 t (Start), Treibstoff ≈ 9 % |
| <b>Besatzung</b>       | 9                                            |
| <b>Kapazität</b>       | ≈ 15.000 t Nutzlast (4 Container-Module)     |
| <b>Beschleunigung</b>  | 0,1 g                                        |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Erde-Mond ≈ 11 h (Spitze ≈ 19 km/s)          |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2126                                         |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Erdorbit, Mond, Marsorbit                    |

Das Arbeitstier des Orbitalverkehrs zieht vier Container-Module an einem Zentralträger und bringt Baustoffe, Nahrung und Ausrüstung zwischen Erdorbit, Mond und Marsorbit. Die Fähre bleibt langsam, dafür ist sie wirtschaftlich; sie fliegt ausschließlich in versorgten Frachtkorridoren.

Bezug: A73 Transport und Entfernungen; Ressourcenströme (Nahrung)

Maulwurf-Klasse | Regolith-Fähre

Bergbau & Industrie



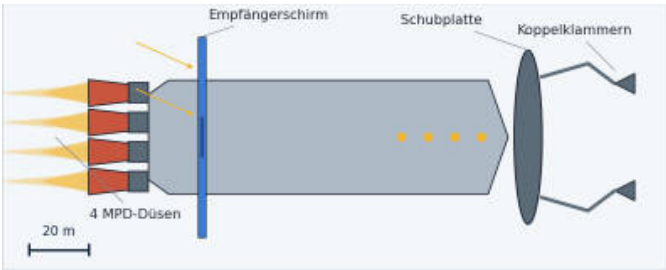
|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 180 m · ≈ 34.000 t (Start), Treibstoff ≈ 7 % |
| <b>Besatzung</b>       | 6                                            |
| <b>Kapazität</b>       | ≈ 20.000 t Schüttgut                         |
| <b>Beschleunigung</b>  | 0,05 g                                       |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Mond – Erdorbit ≈ 16 h (Spitze ≈ 14 km/s)    |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2094                                         |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Serenità → Erdorbit, Äquatorring, Werften    |

Der Maulwurf bringt Regolith, Aluminium, Silizium und Sauerstoff von den Serenitàn zu den Werften im Erdorbit und am Äquatorring. Drei offene Ladebuchten werden von Auslegerarmen beladen; die Fähre fliegt so regelmäßig, dass die Serenità ihre Ladefenster nach ihr richten.

Bezug: A73 Erdmond; Ressourcenströme (Silizium, Aluminium, Sauerstoff)

**Büffel-Klasse | Hafenschlepper**

**Spezial- & Hafendienst**



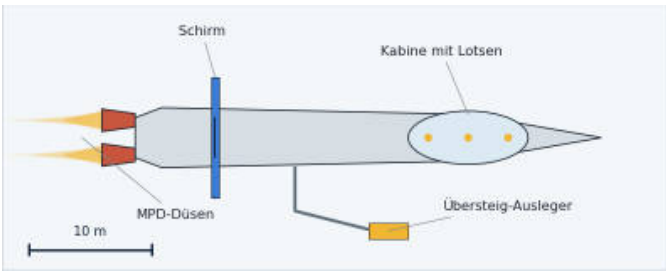
|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 120 m · ≈ 18.000 t, Treibstoff ≈ 50 %      |
| <b>Besatzung</b>       | 8                                          |
| <b>Kapazität</b>       | Schub ≈ 90 MN, Volllast ≈ 11 h             |
| <b>Beschleunigung</b>  | bis 0,2 g (je nach Anhang)                 |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Spitze ≈ 16 km/s beim Seitenversatz        |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2131                                       |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Randhäfen, Erdorbit-Werften, Kopfstationen |

Der Büffel schiebt und zieht: Eine Schubplatte und Koppelklammern verteilen die Last auf den Rumpf des Schleppguts, vier MPD-Düsen liefern den Schub. Mehrere Büffel bilden einen Verband; nach rund elf Stunden Volllast müssen sie bei einem Tränke-Tender nachtanken.

Bezug: A71 MPD; A72 Route A; A75 Schleppverbände

**Kiebitz-Klasse | Lotsenboot**

**Spezial- & Hafendienst**



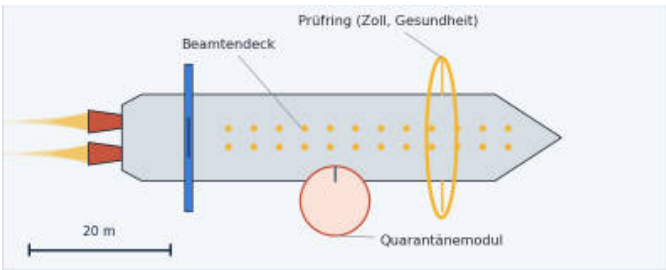
|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 38 m · ≈ 420 t               |
| <b>Besatzung</b>       | 6 + 4 Lotsen                 |
| <b>Kapazität</b>       | 12 Personen (Lotsen, Prüfer) |
| <b>Beschleunigung</b>  | 1 g                          |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Streckenflug bis ≈ 30 km/s   |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2201                         |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Randhäfen, Übergabepunkte    |

Der Kiebitz bringt die Lotsen an Bord ankommender Schiffe. Ein Ausleger am Rumpf ermöglicht den Übersteig im Übergabepunkt, ohne dass die Schiffe koppeln müssen. Zusätzlich vermisst das Boot die Bremskorridore und begleitet Schiffe bis zum Liegeplatz.

Bezug: A72 Route A; A75 Flugsicherung

**Prüfer-Klasse | Abfertigungsboot**

**Spezial- & Hafendienst**



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 62 m · ≈ 900 t                 |
| <b>Besatzung</b>       | 14                             |
| <b>Kapazität</b>       | 60 Beamte, 40 Quarantänebetten |
| <b>Beschleunigung</b>  | 0,5 g                          |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Pendelverkehr im Hafenbereich  |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2201                           |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Abfertigungsring der Randhäfen |

Das Prüfer-Boot fährt zum liegenden Schiff, statt das Schiff in den Abfertigungsring zu holen. Ein Prüfring mit Sensoren scannt Rumpf und Fracht, das Beamtendeck erledigt Zoll- und Gesundheitskontrolle, ein Quarantänemodul nimmt Verdachtsfälle auf. Ein Abstrichmodul macht den Schwarzfilm-Test (≈ 6 h); Positivbefunde gehen ins Dunkeldock (2234-A82).

Bezug: A75 Notfälle; A77 Zoll und Abfertigung

Tränke-Klasse | Treibstoff-Tender

Spezial- & Hafendienst

The diagram illustrates the layout of the Tränke-Klasse Treibstoff-Tender. It features a long, narrow hull with a conical bow and a flat stern. Two large cylindrical tanks are positioned side-by-side in the center: a light blue 'Wassertank (MPD-Treibstoff)' on top and an orange 'Deuterium-Tank (Fusionspuls)' below it. Two 'Schlauchausleger' (hose extenders) are shown extending from the stern towards the tanks. A scale bar at the bottom left indicates a length of 50 m.

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 210 m · ≈ 45.000 t (beladen)       |
| <b>Besatzung</b>       | 12                                 |
| <b>Kapazität</b>       | ≈ 25.000 t Wasser und Deuterium    |
| <b>Beschleunigung</b>  | 0,05 g                             |
| <b>Geschwindigkeit</b> | Pendelverkehr Tor - Depot          |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2142                               |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Randhäfen, Depots an den Gasriesen |

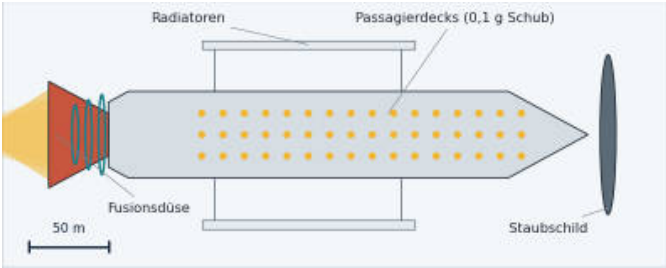
Die Tränke versorgt Büffel und Fähren mit Wasser als MPD-Treibstoff und Liner mit Deuterium für den Fusionspuls-Hilfsantrieb. Zwei Schlauchausleger dienen der Betankung im Liegeplatz; die Vorräte stammen aus den Schöpfstationen der Gasriesen.

Bezug: A73 Ressourcenströme (Deuterium und Helium-3); A77 Systemhandel

### Antimaterie-katalysierter Fusionspuls

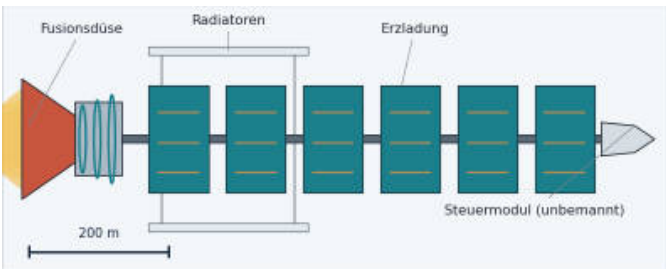
Das alternde, aber robuste Arbeitstier (typisch 100 – 1.000 km/s, maximal 0,1c – 0,15c auf Oort-Routen; Abgasgeschwindigkeit  $\approx 0,05c$ ). Es trägt Schwerlast, Bergbau und Fracht, ist Standardantrieb für Schattenzonen-Transfers und liefert die Booster für Bussard-Schiffe sowie den Hilfsantrieb jedes FTL-Schiffs. Bremsmanöver vervielfachen den Treibstoffbedarf, daher fahren Frachter langsam. Triebwerke: Nguvu Moto, Chama Motores, Huoshan; Pellets nur von den Solaren Antimaterie-Werken (2234-A71). Schwarzfilm-Reinigung alle  $\approx 90$  Tage (2234-A82).

Bezug: A71 Fusionspuls; A73 Asteroidengürtel, Transport

| Elch-Klasse   Systemliner                                                         | Personenverkehr                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Länge · Masse</b> 310 m · $\approx 30.000$ t, Treibstoff $\approx 4\text{--}8\%$                    |
|                                                                                   | <b>Besatzung</b> 90                                                                                    |
|                                                                                   | <b>Kapazität</b> 1.800 Passagiere                                                                      |
|                                                                                   | <b>Beschleunigung</b> 0,1 g                                                                            |
|                                                                                   | <b>Geschwindigkeit</b> Erde-Mars $\approx 6,5\text{--}14$ Tage (Spitze $\approx 280\text{--}610$ km/s) |
|                                                                                   | <b>In Dienst seit</b> 2158                                                                             |
|                                                                                   | <b>Einsatzgebiet</b> Erde $\leftrightarrow$ Mars; Erde $\leftrightarrow$ Ceres (12-18 Tage)            |
|                                                                                   |                                                                                                        |

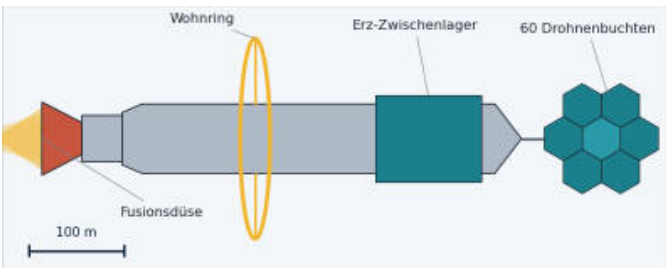
Der Systemliner verbindet die inneren Welten. Weil er ständig mit 0,1 g beschleunigt und bremst, herrscht an Bord leichte Schub-Schwerkraft; die Kabinenböden zeigen zum Heck, nur beim Wendemanöver nach der Halbzeit entsteht kurze Schwerelosigkeit. Ein Staubschild schützt den Bug, Radiatorflügel führen die Abwärme ab, ein Strahlenkeller schützt bei Sonnenstürmen.

Bezug: A71 Fusionspuls; A73 Transport und Entfernungen (Mars, Ceres)

| Mammut-Klasse   Erzfrachter (automatisiert)                                         | Frachtverkehr                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Länge · Masse</b> 760 m · $\approx 1,9$ Mio. t (beladen), Treibstoff $\approx 3\%$                  |
|                                                                                     | <b>Besatzung</b> keine (Wartungsdrohnen)                                                               |
|                                                                                     | <b>Kapazität</b> $\approx 1,4$ Mio. t Erz                                                              |
|                                                                                     | <b>Beschleunigung</b> 0,01 g                                                                           |
|                                                                                     | <b>Geschwindigkeit</b> Ceres-Erde $\approx 38\text{--}56$ Tage (Spitze $\approx 160\text{--}235$ km/s) |
|                                                                                     | <b>In Dienst seit</b> 2104                                                                             |
|                                                                                     | <b>Einsatzgebiet</b> Gürtel $\rightarrow$ Mond, Erdborbit, Mars                                        |
|                                                                                     |                                                                                                        |

Der automatisierte Bergbaufrachter ist das Rückgrat der Rohstoffversorgung. Er fährt bewusst langsam, denn jedes Bremsmanöver vervielfacht den Treibstoffbedarf; zehn bis zwanzig Mammut bilden im Konvoi die „Erzstraße“ zwischen Ceres und Erde. Wartungsdrohnen halten die sechs Erzladerräume und die Radiatoren instand.

Bezug: A71 Fusionspuls; A73 Asteroidengürtel (Transport), Ressourcenströme

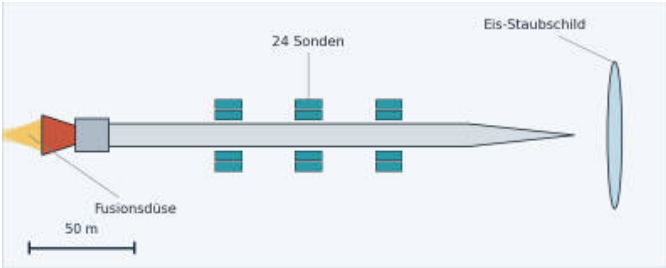
| Bienenkorb-Klasse   Schürfschiff-Mutterschiff                                       | Bergbau & Industrie                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Länge · Masse</b> 420 m · $\approx 210.000$ t                         |
|                                                                                     | <b>Besatzung</b> 280                                                     |
|                                                                                     | <b>Kapazität</b> 60 Schürfdrohnen, $\approx 200.000$ t Erz-Zwischenlager |
|                                                                                     | <b>Beschleunigung</b> 0,05 g                                             |
|                                                                                     | <b>Geschwindigkeit</b> Einsatz über Monate auf Gürtelbahnen              |
|                                                                                     | <b>In Dienst seit</b> 2109                                               |
|                                                                                     | <b>Einsatzgebiet</b> Asteroidengürtel, Jupiter-Trojaner                  |
|                                                                                     |                                                                          |

Das Mutterschiff koordiniert die automatisierten Schürfschwärme, die den Gürtel abernten. Sechzig Drohnen starten aus hexagonalen Buchten am Bug, das Erz wird zwischengelagert und den Mammut-Frachtern übergeben. Die Besatzung lebt in einem Wohnring mit Rotationsschwerkraft und wechselt im Rhythmus mehrjähriger Schichten.

Bezug: A73 Asteroidengürtel (Kleinstationen und Schürfcrews)

Späher-Klasse | Oort-Sondenträger (unbemannt)

Forschung & Erkundung



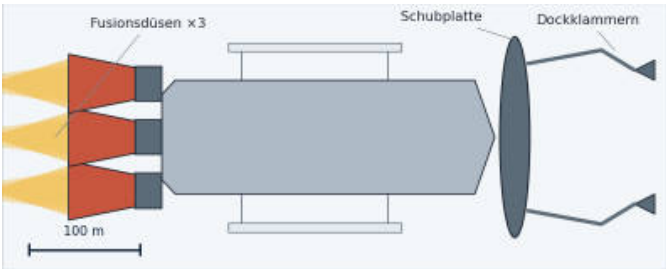
|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Länge • Masse   | 240 m • ≈ 18.000 t (24 Sonden à ≈ 8 t)                   |
| Besatzung       | keine                                                    |
| Kapazität       | 24 Sonden                                                |
| Beschleunigung  | 0,1 g über ≈ 1 Jahr                                      |
| Geschwindigkeit | ≈ 0,1c im Vorbeiflug (≈ 3.000 AE Beschleunigungsstrecke) |
| In Dienst seit  | 2068 (Vorläufer), heutige Generation 2174                |
| Einsatzgebiet   | Oortsche Wolke                                           |

Der Späher fliegt ohne Besatzung und ohne Bremsmanöver: Nach rund einem Jahr Beschleunigung mit 0,1 g erreicht er 0,1c und nimmt seine Sonden im Vorbeiflug mit. Ein Eis-Staubschild fängt die Einschläge bei dieser Geschwindigkeit ab, die Ergebnisse kommen per Laser zurück. Ein Stopp aus 0,1c würde ein Massenverhältnis von ≈ 55 erfordern, deshalb kehrt kein Späher zurück.

Bezug: A71 Fusionspuls (Kennwerte); A73 Kuipergürtel und Pluto

Anschieber-Klasse | Booster-Tender

Spezial- & Hafendienst



|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Länge • Masse   | 300 m • ≈ 60.000 t                                    |
| Besatzung       | 24                                                    |
| Kapazität       | schiebt Kollektorschiffe bis ≈ 250.000 t              |
| Beschleunigung  | 0,5 g                                                 |
| Geschwindigkeit | Ausklinken bei ≈ 5.000 km/s nach ≈ 12 Tagen (≈ 17 AE) |
| In Dienst seit  | 2117                                                  |
| Einsatzgebiet   | Startkorridor jenseits des Gürtels                    |

Ohne Anfangsgeschwindigkeit sammelt ein Magneto-Bussard-Kollektor kaum Wasserstoff. Der Anschieber dockt deshalb am Heck des Kollektorschiffs an und schiebt es mit 0,5 g auf etwa 5.000 km/s; dann klinkt er sich aus, bremst und kehrt zurück. Eine Schubplatte verteilt die Last auf den Kollektorrrumpf, Dockklammern halten beide Schiffe zusammen.

Bezug: A71 Magneto-Bussard (Status, Booster)

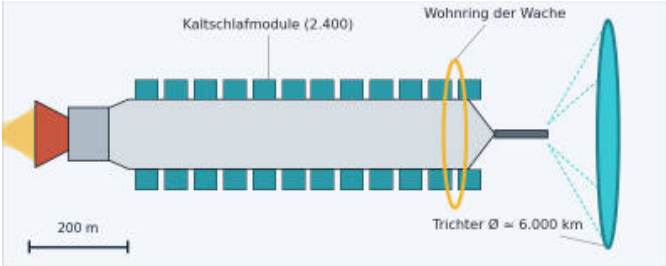
## Magneto-Bussard-Kollektoren

Selten und hochspezialisiert (0,2c – 0,3c). Ein tausende Kilometer breiter Trichter liefert Reaktionsmasse, ein Antimaterie-Zusatz macht den Antrieb ram-augmentiert; der Start verlangt einen Fusionspuls-Booster. Die Klasse dient Schürfern, Erkunden und isolierten Randwelten weit jenseits etablierter Versorgungsrouten. Der Trichter ist in den Grafiken nicht maßstäblich. Einziger Hersteller der Spulen: Hökü AG (2234-A71). Der Schwarzfilm besiedelt den Trichter (Reinigung alle  $\approx 60$  Tage).

Bezug: A71 Magneto-Bussard

**Auszug-Klasse | Enklavenschiff**

**Personenverkehr**



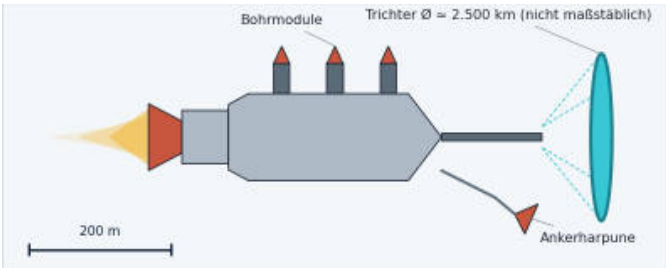
|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 780 m · $\approx 900.000$ t       |
| <b>Besatzung</b>       | 60 wachend                        |
| <b>Kapazität</b>       | 2.400 Siedler in Kaltschlaf       |
| <b>Beschleunigung</b>  | gering                            |
| <b>Geschwindigkeit</b> | 0,2c; Reise 20–45 Jahre           |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2140                              |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | isolierte Randwelten und Enklaven |

Für Gemeinschaften, die bewusst Abstand vom Zentrum suchen, ist der Auszug das Schiff der Wahl. 2.400 Siedler liegen in Kaltschlafmodulen, eine kleine Wachbesatzung lebt in einem Wohnring. Der Kollektor arbeitet wie bei allen Bussard-Schiffen erst nach einem Booster-Start; die Reise dauert Jahrzehnte, dafür ist sie unabhängig von den FTL-Korridoren.

Bezug: A73 Weitere Kolonisationskandidaten (Motive: Enklaven)

**Einsiedler-Klasse | Autarker Prospektor**

**Bergbau & Industrie**



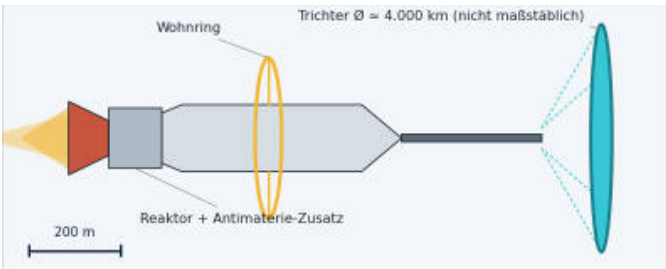
|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 300 m · $\approx 70.000$ t             |
| <b>Besatzung</b>       | 6                                      |
| <b>Kapazität</b>       | $\approx 25.000$ t Fracht              |
| <b>Beschleunigung</b>  | sehr gering                            |
| <b>Geschwindigkeit</b> | 0,2c                                   |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2131                                   |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Oort-Kometen und isolierte Randobjekte |

Der Einsiedler gehört zu den wenigen Schürfern jenseits aller Versorgungsrouten. Er verankert sich mit Harpunen auf Kometenkernen, schneidet mit drei Bohrmodulen Eis und flüchtige Stoffe und liefert sie Jahre später an isolierte Randwelten. Autarkie ist Pflicht: Ersatzteile, Nahrung und Wasser werden an Bord erzeugt.

Bezug: A71 Magneto-Bussard (Status)

**Weitgänger-Klasse | Langstrecken-Erkunder**

**Forschung & Erkundung**



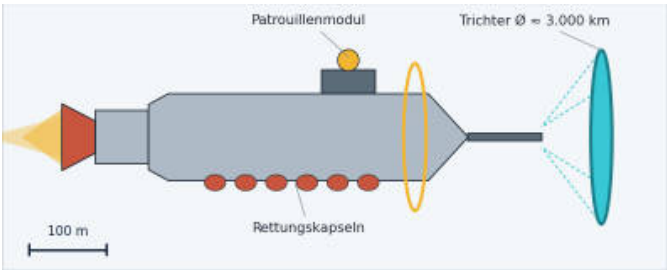
|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 520 m (Kernschiff) · $\approx 190.000$ t                         |
| <b>Besatzung</b>       | 14                                                               |
| <b>Kapazität</b>       | Labore, 3 Landesonden                                            |
| <b>Beschleunigung</b>  | gering, mit der Geschwindigkeit steigend                         |
| <b>Geschwindigkeit</b> | 0,2 – 0,3c                                                       |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2115                                                             |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Tiefenraum jenseits der Versorgungsrouten; Missionen 20–40 Jahre |

Seit der Long-Reach-Ära das Sinnbild der Tiefenraumerkundung. Ein tausende Kilometer breiter Trichter saugt interstellaren Wasserstoff als Reaktionsmasse in den Reaktor, ein Antimaterie-Zusatz beschleunigt das Abgas auf über 0,3c (ram-augmentiert). Der Start verlangt einen Fusionspuls-Booster, danach dauert es Jahre bis zum vollen Schub; beim Bremsen dient der Trichter zugleich als magnetischer Schirm gegen das interstellare Medium.

Bezug: A71 Magneto-Bussard; A73 Weitere Kolonisationskandidaten

Fernwache-Klasse | Randwelten-Aufsicht

Militär & Sicherheit



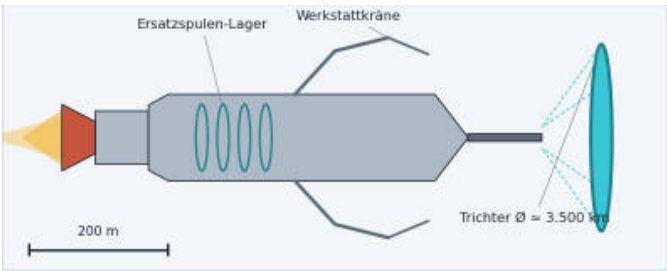
|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 410 m · ≈ 130.000 t                   |
| <b>Besatzung</b>       | 80                                    |
| <b>Kapazität</b>       | 12 Rettungskapseln, Zollteam          |
| <b>Beschleunigung</b>  | gering                                |
| <b>Geschwindigkeit</b> | 0,2c; Patrouillenzyklus 6–8 Jahre     |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2162                                  |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Randwelten jenseits der FTL-Korridore |

Die Fernwache vertritt die Solarrepublik dort, wo kein FTL-Schiff regelmäßig hinkommt. Sie kontrolliert Frachtpapiere, schlichtet Streit, birgt Havarierte und ist leicht bewaffnet. Ihre Patrouille dauert sechs bis acht Jahre. In Konzernkolonien darf sie nur bei Notrufen eingreifen; sie gehört zur Solaren Raumwache.

Bezug: A71 Magneto-Bussard; A72 Betriebliche Regeln

Werkstatt-Klasse | Fernwartungsschiff

Spezial- & Hafendienst



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 460 m · ≈ 150.000 t                  |
| <b>Besatzung</b>       | 120                                  |
| <b>Kapazität</b>       | Ersatzspulen, 2 Werkstattkräne       |
| <b>Beschleunigung</b>  | gering                               |
| <b>Geschwindigkeit</b> | 0,2c                                 |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2149                                 |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Bussard-Routen, isolierte Randwelten |

Eine fliegende Werft für die abgelegenen Routen. Die Werkstatt tauscht Trichterspulen, ersetzt Reaktormodule und versorgt Randwelten mit Ersatzteilen. Zwei Werkstattkräne arbeiten im Flug; wer sie braucht, muss oft Jahre warten, denn die Werkstatt fährt einen festen Rundkurs.

Bezug: A71 Magneto-Bussard (Betriebsgrenze)

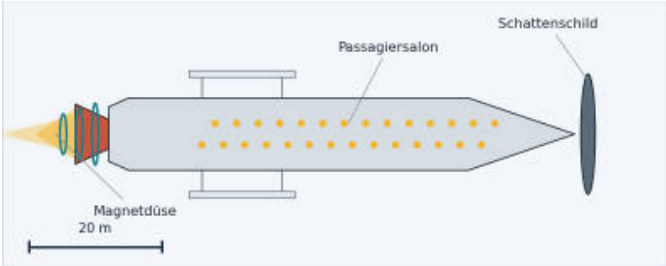
## Antimaterie-Pionen-Antrieb

Historischer Durchbruch der Mitte des 22. Jahrhunderts, heute für innersystemische Sprints (typisch 0,03c – 0,08c) und schwere Verlegungen, wo FTL nicht gezündet werden darf. Konstruktionsmaximum 0,5c mit Stopp, Rekord 0,8c im Vorbeiflug. Die Gammastrahlung der neutralen Pionen verlangt schwere Schattenschilde und große Radiatoren; die Antimaterie stammt aus Fabriken im Sonnenorbit. Bau nur durch die Solare Raumwerft. Der Schwarzfilm besiedelt Schilde und Radiatoren (Reinigung alle  $\approx 28$  Tage, 2234-A82).

Bezug: A71 Antimaterie-Pionen; A72 Sperrzonen

Eilbote-Klasse | Dringlichkeitskurier

Personenverkehr



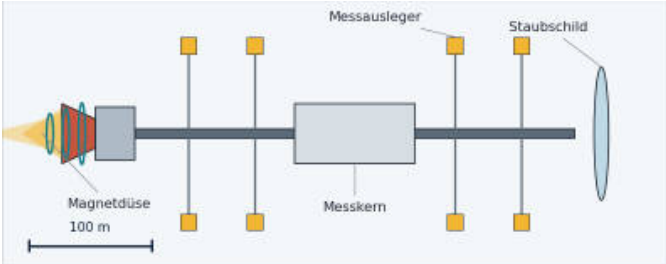
|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 72 m · $\approx 1.900$ t                                                          |
| Besatzung       | 14                                                                                |
| Kapazität       | 20 Passagiere                                                                     |
| Beschleunigung  | 1 – 3 g                                                                           |
| Geschwindigkeit | Erde-Mars $\approx 2,1\text{--}4,5$ Tage; Erde-Jupiter $\approx 3\text{--}6$ Tage |
| In Dienst seit  | 2166                                                                              |
| Einsatzgebiet   | systemweit                                                                        |

Der Eilbote transportiert Delegationen der Solarrepublik, Notfallmediziner und Spezialisten dorthin, wo jeder Tag zählt. Der Pionen-Antrieb macht das möglich; ein Ticket ist außerhalb behördlicher Aufträge kaum bezahlbar.

Bezug: A71 Antimaterie-Pionen (Status); A73 Transport und Entfernungen

Zeitläufer-Klasse | Relativistik-Testträger

Forschung & Erkundung



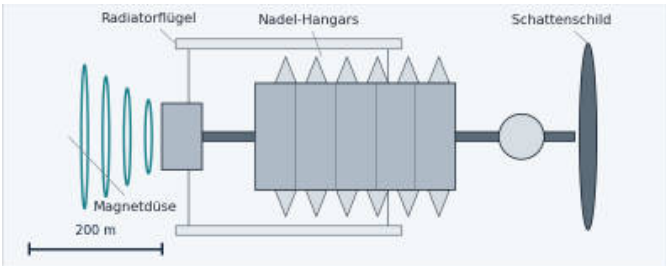
|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Länge · Masse   | 380 m · $\approx 95.000$ t              |
| Besatzung       | keine                                   |
| Kapazität       | Messausleger, Staubschild               |
| Beschleunigung  | 1 g                                     |
| Geschwindigkeit | 0,5–0,8c im Vorbeiflug; Rekord 0,8c     |
| In Dienst seit  | 2154                                    |
| Einsatzgebiet   | Teststrecken jenseits des Kuipergürtels |

Der Zeitläufer erprobt relativistische Reisen: Zeitdilatation, Staubeinschläge, Abschirmung. Er fliegt unbemannt und ohne Bremsmanöver; für 0,8c im Vorbeiflug ist ein Massenverhältnis von  $\approx 28$  nötig, mit Stopp wären es  $\approx 780$ . Die Rekordflüge lieferten die Daten für die ersten Reisen mit deutlicher Zeitdilatation.

Bezug: A71 Antimaterie-Pionen (Ursprung, Kennwerte)

Bollwerk-Klasse | Schwerer Verlegungsträger

Militär & Sicherheit



|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 640 m · $\approx 180.000$ t                                                           |
| Besatzung       | 620                                                                                   |
| Kapazität       | 12 Abfangjäger (Nadel-Klasse)                                                         |
| Beschleunigung  | 1 – 4 g                                                                               |
| Geschwindigkeit | typisch 0,03–0,08c; Konstruktionsmax. 0,5c mit Stopp (Massenverhältnis $\approx 28$ ) |
| In Dienst seit  | 2159                                                                                  |
| Einsatzgebiet   | Verlegung innerhalb der Sperrzonen                                                    |

Das Bollwerk verlegt Kräfte dorthin, wo kein FTL-Feld gezündet werden darf: innerhalb der Sonnenzone und der Planetenzonen. Ein Schattenschild schirmt die Besatzung gegen die Gammastrahlung des Pionenstrahls ab, große Radiatorflügel führen die Abwärme ab. Im Hangar starten zwölf Nadeln. Rund 60 Bollwerke gehören zur Raumflotte der Solaren Raumwache und sind in den Systemen stationiert.

Bezug: A71 Antimaterie-Pionen (Kennwerte); A72 Gravitations-Sperrzonen

Nadel-Klasse | Abfangjäger

Militär & Sicherheit

Labels: Magnetdüse, 10 m, Besatzungskapsel, Schild

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 48 m · ≈ 900 t                               |
| Besatzung       | 6                                            |
| Kapazität       | keine                                        |
| Beschleunigung  | bis 10 g (Immersionsliegen)                  |
| Geschwindigkeit | ≈ 0,08c; Kuipergürtel (40 AE) in ≈ 5,7 Tagen |
| In Dienst seit  | 2171                                         |
| Einsatzgebiet   | systemweit                                   |

Die Nadel stellt Regelverstöße: Sie fängt Schiffe ab, die in einer Sperrzone zünden wollen, und sichert Konvois. Die Besatzung liegt bei bis zu 10 g in Flüssigkeitsliegen; der Rumpf besteht fast nur aus Antrieb und Schild. Nur die Solare Raumwache fliegt Nadeln (rund 720), denn sie brauchen Antimaterie.

Bezug: A71 Antimaterie-Pionen; A72 Betriebliche Regeln (Verstoß)

Tresor-Klasse | Antimaterie-Tanker

Spezial- & Hafendienst

Labels: Speicherkäfige (Antimaterie), Besatzungsmodul, Schattenschild, 50 m

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 260 m · klassifiziert                                                 |
| Besatzung       | 18                                                                    |
| Kapazität       | Ladung klassifiziert                                                  |
| Beschleunigung  | 0,3 g                                                                 |
| Geschwindigkeit | Fabrik ↔ Flotte im Sonnenorbit                                        |
| In Dienst seit  | 2158                                                                  |
| Einsatzgebiet   | Antimaterie-Fabriken (0,3-0,5 AE) → Pionenflotten, Fusionspuls-Depots |

Der Tresor bringt Antimaterie von den Fabriken im Sonnenorbit zu den Pionenflotten und Fusionspuls-Depots. Vier magnetische Speicherkäfige hängen weit vor dem Besatzungsmodul, ein Schattenschild trennt beide. Jede Route wird einzeln freigegeben; Ladungsmengen unterliegen der Geheimhaltung. Betreiber sind die Solaren Antimaterie-Werke.

Bezug: A73 Merkur (Antimaterie-Fabriken), Ressourcenströme; A71 Fusionspuls (Katalyse)

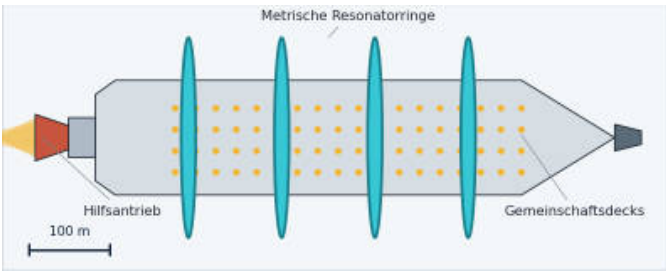
### Metrischer Wellenantrieb (FTL Klasse I)

Der FTL-Standard (Klasse I, 10c – 100c), Rückgrat der Kolonisation und der Auswanderung. Zündung und Ende des Feldes sind nur außerhalb der Sperrzonen erlaubt, die Feldbahn darf keine Zone kreuzen, daher trägt jedes Schiff einen Fusionspuls-Hilfsantrieb. Ziele in Schattenzonen (Merkur, Venus, die Welten der Roten Zwerge) erfordern einen subluminale Anflug. Passagen kosten 3.000 bis 15.000 Credits. Resonatorringe: Dalga, Bølge, Zhenbo; Rümpfe: Cantiere Serenità AG, Grundstein Schwerwerke, Ostpfad (2234-A71). Schwarzfilm-Reinigung alle ≈ 120 Tage.

Bezug: A71 Metrischer Wellenantrieb; A72 Sperrzonen; A73 Nachbarsysteme

Landnahme-Klasse | Auswandererliner

Personenverkehr



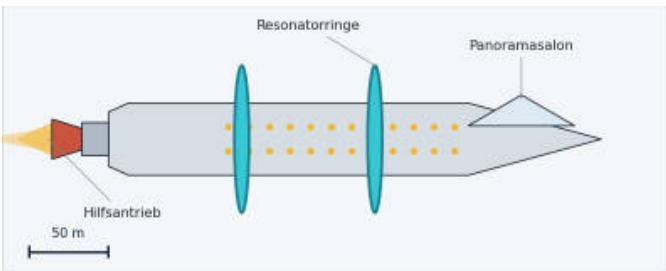
|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 640 m · ≈ 240.000 t                                    |
| Besatzung       | 240                                                    |
| Kapazität       | 6.000 Siedler                                          |
| Beschleunigung  | Hilfsantrieb 0,1-0,3 g                                 |
| Geschwindigkeit | Standard ≈ 40c: Proxima ≈ 39 Tage, Ross 128 ≈ 100 Tage |
| In Dienst seit  | 2203                                                   |
| Einsatzgebiet   | Sol ↔ Nachbarsysteme                                   |

Das Massenschiff der Auswanderung: 6.000 Siedler reisen für 3.000 bis 5.000 Credits in Gemeinschaftsdecks, Familienkabinen und Schulzimmern. Vier Metrische Resonatorringe erzeugen die Raumzeit-Welle; der Fusionspuls-Hilfsantrieb bringt das Schiff vom Liegeplatz am Tor über die Zonengrenze hinaus. Rund 3.000 Landnahme-Liner sind im Einsatz (Umläufe von 92 bis 303 Tagen, siehe 2234-A77).

Bezug: A71 Metrischer Wellenantrieb; A72 Route A; A73 Auswanderung, Nachbarsysteme

Windhund-Klasse | Schnellliner

Personenverkehr



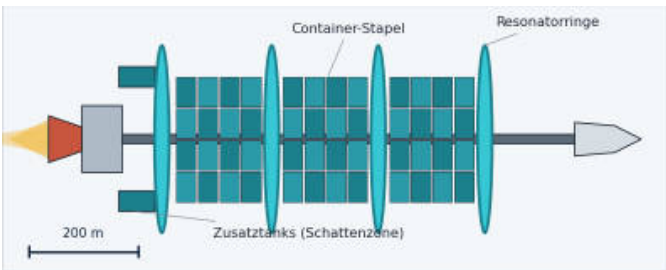
|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Länge · Masse   | 310 m · ≈ 70.000 t                      |
| Besatzung       | 160                                     |
| Kapazität       | 900 Passagiere (Business, Erste Klasse) |
| Beschleunigung  | Hilfsantrieb 0,3 g                      |
| Geschwindigkeit | 80-100c: Proxima ≈ 16-19 Tage           |
| In Dienst seit  | 2205                                    |
| Einsatzgebiet   | Sol ↔ Nachbarsysteme                    |

Für Reisende mit Zeit- und Komfortanspruch (rund 960 Schiffe): Der Windhund fährt mit 80 bis 100c und braucht nach Proxima nur gut zwei Wochen. Ein Panoramasaloon am Bug, Einzelkabinen und ein Ticketpreis von 9.000 bis 15.000 Credits richten sich an den gehobenen Mittelstand und Pioniere mit Geschäften.

Bezug: A71 Metrischer Wellenantrieb (Status, Ticketpreis)

Karawane-Klasse | Sternenfrachter

Frachtverkehr



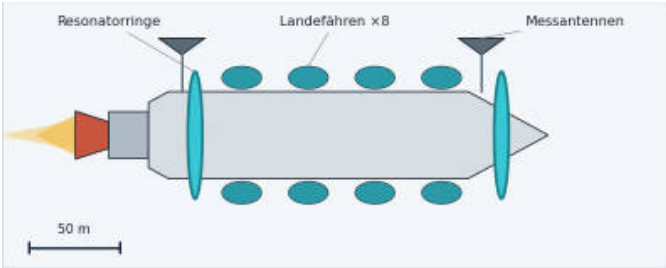
|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Länge · Masse   | 900 m · ≈ 900.000 t                              |
| Besatzung       | 60                                               |
| Kapazität       | ≈ 400.000 t Container                            |
| Beschleunigung  | Hilfsantrieb 0,1 g                               |
| Geschwindigkeit | 10-30c (Standard ≈ 20c): Ceres-Proxima ≈ 77 Tage |
| In Dienst seit  | 2199                                             |
| Einsatzgebiet   | Ceres-Freihafen ↔ Kolonien                       |

Der Sternenfrachter verschifft Bauteile, Maschinen und Saatgut in die Kolonien, meist direkt vom Ceres-Freihafen; rund 2.300 Schiffe sind im Einsatz. Für Schattenzonen-Welten führt er Zusatztanks für den subluminale Anflug (0,37 – 0,46 AE) mit; ohne diese Reserven darf er dort nicht einlaufen. Entladen wird am Ankerpunkt über Ochse-Fähren.

Bezug: A72 Betriebliche Regeln (Schattenzonen-Logistik); A75 Ankerpunkt; A76 Nachbarsysteme; A77 Flotten

Kartograph-Klasse | Vermessungsschiff

Forschung & Erkundung



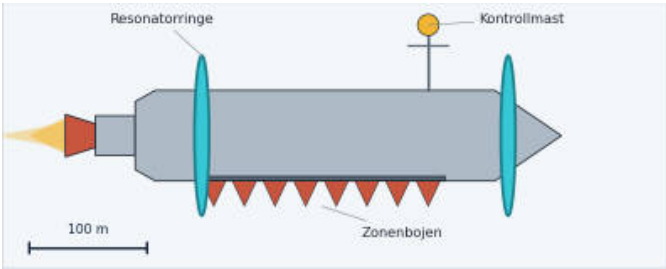
|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 220 m · ≈ 40.000 t                       |
| <b>Besatzung</b>       | 120                                      |
| <b>Kapazität</b>       | 8 Landefähren                            |
| <b>Beschleunigung</b>  | Hilfsantrieb 0,3 g                       |
| <b>Geschwindigkeit</b> | 60–100c                                  |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2201                                     |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | unerforschte Systeme; Einsätze 2–5 Jahre |

Vor jeder Kolonie steht der Kartograph: Er misst Sternzonen, Planetenzonen und Gezeitengradienten neuer Systeme, wählt Standorte für Randhäfen und Gateways und erkundet Welten mit acht Landefähren. Seine Daten fließen in die Zonenkarten des Transportministeriums.

Bezug: A72 Planetare Sperrzone (Formel); A73 Nachbarsysteme

Torwart-Klasse | Sektorkontrollschiff

Spezial- & Hafendienst



|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 360 m · ≈ 85.000 t                        |
| <b>Besatzung</b>       | 85                                        |
| <b>Kapazität</b>       | ≈ 300 Zonenbojen                          |
| <b>Beschleunigung</b>  | Hilfsantrieb 0,3 g                        |
| <b>Geschwindigkeit</b> | FTL für Verlegungen                       |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2201                                      |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Gateway-Sektoren, Randhäfen, neue Systeme |

Das Torwart-Schiff hält an Gateway-Sektoren und Randhäfen Ordnung: Positionsabgleich, Korridorprüfung und FTL-Freigabe laufen über seinen Kontrollmast. In neu erschlossenen Systemen legt es Zonenbojen aus, die die Sperrzonengrenzen markieren, auf Antrag auch in Konzernkolonien (ohne dadurch Herrschaft zu erhalten); jedes Nachbarsystem besitzt vier Gateway-Sektoren (Alpha bis Delta), die Torwarte überwachen. Die Torwarte gehören zum Transportministerium.

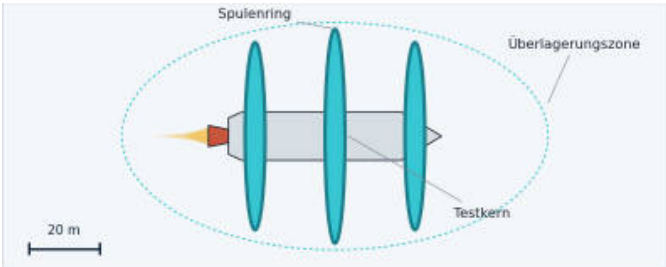
Bezug: A72 Raumverkehr und Gateway-Knoten; Standardtransfer; A76 Gemeinsame Regeln

## Makroskopischer Quantentunnel (FTL Klasse X)

Der experimentelle FTL-Sprung (Klasse X, instantan) existiert nur in einer Handvoll Prototypen aus Black Projects, das sind diese fünf. Der Energiebedarf ist unvorstellbar hoch, das Risiko des Fehlkollaps hält die Technik unter Verschluss: Bei Kohärenzverlust materialisiert ein Schiff an einem zufälligen Punkt der Überlagerungszone, nur teilweise oder gar nicht. Alle Angaben sind Erprobungsstände.

Bezug: A71 Makroskopischer Quantentunnel

Q-1 „Erstling“ | Erprobungsträger

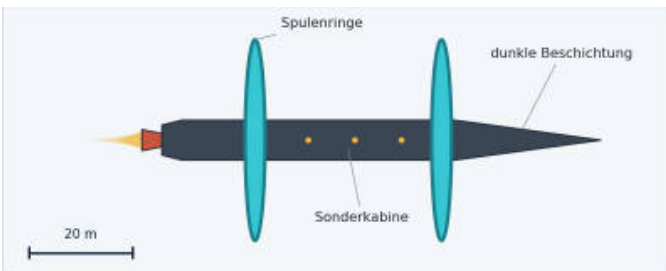


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 60 m · ≈ 2.400 t            |
| <b>Besatzung</b>       | keine                       |
| <b>Kapazität</b>       | Messkern                    |
| <b>Beschleunigung</b>  | Manövrierdüsen              |
| <b>Geschwindigkeit</b> | instantan; erprobt ≈ 0,5 ly |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2228                        |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Testgebiet (klassifiziert)  |

Dem Erstling gelang 2228 der erste Sprung: Ein Spulenring überlagert den Quantenzustand des unbemannten Testkerns, ein Algorithmus verschiebt die Kollapswahrscheinlichkeit auf das Ziel. Die Fehlkollaps-Rate der frühen Versuche bleibt geheim.

Bezug: A71 Makroskopischer Quantentunnel

Q-2 „Flüster“ | Sonderkurier

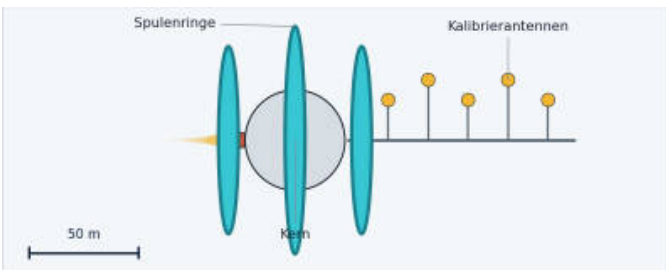


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 85 m · klassifiziert        |
| <b>Besatzung</b>       | 4                           |
| <b>Kapazität</b>       | Kurierfracht                |
| <b>Beschleunigung</b>  | Manövrierdüsen              |
| <b>Geschwindigkeit</b> | instantan; erprobt ≈ 4,2 ly |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2230                        |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | klassifiziert               |

Der Flüster ist ein dunkel beschichteter Kurier für Sonderaufträge. Zwei Spulenringe umschließen die schmale Kabine; jeder Einsatz wird ausschließlich unbemannt geflogen, über Ziele und Inhalte wird nichts veröffentlicht. Betreiber ist das Amt für Sonderprojekte.

Bezug: A71 Makroskopischer Quantentunnel (Status)

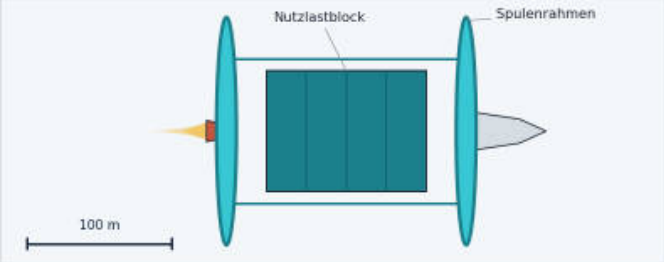
Q-3 „Lotse“ | Kalibrierschiff



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Länge · Masse</b>   | 150 m · ≈ 9.000 t           |
| <b>Besatzung</b>       | 20                          |
| <b>Kapazität</b>       | Kalibrierantennen           |
| <b>Beschleunigung</b>  | Manövrierdüsen              |
| <b>Geschwindigkeit</b> | instantan; erprobt ≈ 1,0 ly |
| <b>In Dienst seit</b>  | 2231                        |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | Testgebiet (klassifiziert)  |

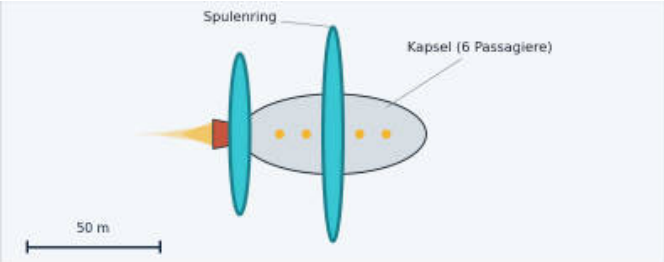
Vor den großen Sprüngen kalibriert der Lotse das Wahrscheinlichkeitsfeld: Er springt unbemannt kurze Strecken, misst Kohärenzverluste und liefert die Korrekturwerte für die übrigen Prototypen. Seine Antennenreihe erfasst den Zustand der Überlagerungszone.

Bezug: A71 Makroskopischer Quantentunnel

| Q-4 „Ballast“   Nutzlastträger                                                    | Frachtverkehr                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Länge · Masse</b> 220 m · $\approx$ 30.000 t (mit Testlast)                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | <b>Besatzung</b> keine<br><b>Kapazität</b> $\approx$ 5.000 t Testlast<br><b>Beschleunigung</b> Manövrierdüsen<br><b>Geschwindigkeit</b> instantan; erprobt $\approx$ 4,2 ly<br><b>In Dienst seit</b> 2232<br><b>Einsatzgebiet</b> Testgebiet (klassifiziert) |

Der Ballast transportiert einen Nutzlastblock im Spulenrahmen und ist der einzige Prototyp für Fracht. Offiziell bekannt ist nur eine Erkenntnis der Testreihen: Je größer die Masse, desto häufiger tritt ein Fehlkollaps auf.

Bezug: A71 Makroskopischer Quantentunnel (Risiko)

| Q-5 „Gast“   Delegationskurier                                                    | Personenverkehr                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Länge · Masse</b> 70 m · $\approx$ 3.100 t                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | <b>Besatzung</b> 6<br><b>Kapazität</b> 6 (Auslegung, unbemannt)<br><b>Beschleunigung</b> Manövrierdüsen<br><b>Geschwindigkeit</b> instantan; erprobt $\approx$ 4,2 ly<br><b>In Dienst seit</b> 2233<br><b>Einsatzgebiet</b> klassifiziert |

Der Gast ist für sechs Passagiere ausgelegt und trägt seit 2233 unbemannt eine Messkapsel im Ringrahmen für dringende Aufträge. Das Risiko eines Fehlkollaps, bei dem Teile oder das ganze Schiff an einem zufälligen Punkt oder gar nicht materialisieren, bleibt hoch; bemannte Transite sind verboten (§ 4 ETTG).

Bezug: A71 Makroskopischer Quantentunnel (Status)

## Querverweise auf die Dossiers

| Thema                                                  | Dossier                                   | Themenbereich (sinngemäß)                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsdaten, Kennwerte, Betriebsgrenzen              | 2234-A71 Antriebe                         | Übersicht; je Antrieb Kennwerte und Status; Betriebliche Einschränkungen              |
| Sperrzonen, Korridorregel, Gateway-Sektoren, Randhäfen | 2234-A72 Sperrzonen                       | Grundlagen; Korridorregel; Raumverkehr; Standardtransfer; Betriebliche Regeln         |
| Besiedlung, Bodenzugang, Ressourcenströme              | 2234-A73 Sonnensystem                     | Besiedlung im Überblick; Zugang zur Erdoberfläche; Asteroidengürtel; Ressourcenströme |
| Nachbarsysteme, Auswanderung, Ticketpreise             | 2234-A73 / A71                            | Nachbarsysteme; Auswanderung; Metrischer Wellenantrieb (Status)                       |
| Randhafen, Tore, Anflug, Hafenschiffe                  | 2234-A75 Anflug und Docking               | Grundprinzip; Randhafen; Ankunft; Hafenschiffe; Flugsicherung                         |
| Welten, Zonen und Anflugzeiten der Nachbarsysteme      | 2234-A76 Nachbarsysteme                   | Kapitel je System; Gemeinsame Regeln                                                  |
| Linien, Tarife, Flottengrößen, Handelshäuser           | 2234-A77 Handel                           | Liniennetz; Tarife und Preise; Flotten und Umlaufrechnung                             |
| Betreiber der Schiffe, Behörden, Konzerne              | 2234-A78 Staat, Recht, Wirtschaft         | Wer betreibt welche Schiffe; Ministerien; Kolonisationskonzerne                       |
| Firmen, Hersteller, Monopole                           | 2234-A81 Firmenverzeichnis                | Verzeichnis nach Sektoren; Monopole und Marktmacht                                    |
| Schwarzfilm, Dekontamination                           | 2234-A82 Astrobiologie und Planetenschutz | Reinigungsintervalle; Dunkeldocks; Planetenschutz                                     |